



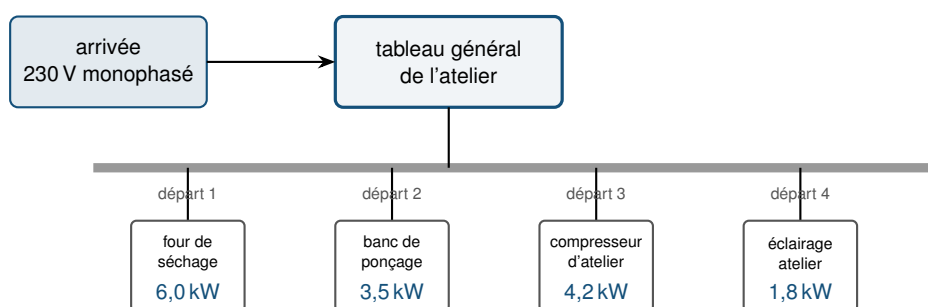
DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 1

Notions fondamentales d'électricité

Ce dossier n'est pas à rendre. Il regroupe le document technique décrivant l'installation (**DTEC 1**) et les deux documents ressources mobilisés par le questionnaire (**DRES 1** et **DRES 2**). Chaque question du sujet indique les documents dont elle a besoin : les autres ne servent pas, et perdre du temps à les lire est une erreur de méthode fréquente le jour de l'épreuve.

DTEC 1 — SYNOPTIQUE DE L'INSTALLATION DE L'ATELIER



Toutes les charges sont supposées purement résistives sous 230 V.

Caractéristiques de la liaison tableau général — tableau d'atelier

Grandeur	Valeur
Longueur de la liaison	110 m
Nature des conducteurs	cuivre
Section de chaque conducteur	16 mm ²
Nombre de conducteurs actifs	2 (aller et retour, monophasé)
Tension nominale d'alimentation	230 V
Calibre de la protection générale	63 A
Durée annuelle de fonctionnement	1600 h
Prix du kWh	0,15 €/kWh

Hypothèses de l'étude préliminaire : toutes les charges sont considérées comme purement résistives sous 230 V, et l'on retient le cas le plus défavorable où les quatre départs fonctionnent simultanément. Le facteur de puissance des moteurs et le foisonnement des usages seront pris en compte lors de l'étude détaillée.



DRES 1 — FORMULAIRE

$U = R I$	loi d'Ohm pour un conducteur ohmique
$R = \rho \frac{\ell}{S}$	résistance d'un conducteur de section constante
$P = U I$	puissance en continu ou en régime résistif
$P_J = R I^2$	pertes par effet Joule dans une résistance
$W = P \times t$	énergie transférée à puissance constante
$\Delta U = R I$	chute de tension dans une liaison de résistance R
$\sum I_{\text{entrant}} = \sum I_{\text{sortant}}$	loi des nœuds
$\sum U = 0$	loi des mailles, le long d'une maille fermée

Constantes et conversions

Grandeur	Valeur
Résistivité du cuivre ρ_{Cu}	$1,8 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$
Résistivité de l'aluminium ρ_{Al}	$2,8 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$
Conversion de section	$1 \text{ mm}^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$
Conversion d'énergie	$1 \text{ kW h} = 3,6 \text{ MJ}$
Chute de tension admissible, force motrice	5 % de la tension nominale
Chute de tension admissible, éclairage	3 % de la tension nominale



DRES 2 — SECTIONS NORMALISÉES DES CONDUCTEURS CUIVRE

Sections normalisées des conducteurs cuivre (extrait)

Section (mm ²)	2,5	4	6	10	16	25	35	50
<i>R</i> pour 100 m (Ω)	0,72	0,45	0,30	0,18	0,113	0,072	0,051	0,036
Courant admissible (A)	21	28	36	50	68	89	110	134

Valeurs pour un conducteur, à 20 °C, mode de pose courant. Le courant admissible tient compte de l'échauffement du câble dans sa gaine ; il est indépendant de la longueur, alors que la chute de tension, elle, en dépend directement.

Mode d'emploi de ce tableau

Deux critères indépendants doivent être satisfaits, et c'est le plus contraignant qui impose la section :

- le **courant admissible**, qui traduit l'échauffement du câble dans son mode de pose. Il ne dépend pas de la longueur de la liaison ;
- la **chute de tension**, qui dépend directement de la longueur. Sur une liaison courte, c'est le courant admissible qui commande ; sur une liaison longue, c'est presque toujours la chute de tension.

La ligne « *R* pour 100 m » permet de contrôler rapidement un calcul : pour une longueur ℓ et une section S , la résistance d'un conducteur vaut la valeur du tableau multipliée par $\ell/100$.

Exemple de lecture. Pour 110 m de 16 mm², le tableau donne 0,113 Ω par 100 m. La résistance d'un conducteur vaut donc $0,113 \times 1,10 = 0,124 \Omega$, et celle de la liaison complète, aller et retour, $0,248 \Omega$ — valeur à retrouver par le calcul direct $R = \rho \ell / S$.